

BÀI GIẢNG AN TOÀN & BẢO MẬT THÔNG TIN

CHƯƠNG 5- MÃ CÔNG KHAI VÀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

TS. NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG
BỘ MÔN KHMT - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Email: duongnd@utc.edu.vn

Ngày 03/07/2022

Nội dung

Mã khoá công khai

- 1.1 Mở đầu
- 1.2 Trao đổi khoá Diffie-Hellman
- 1.3 Hệ mã hoá khoá công khai RSA
- 1.4 Hệ mã El Gamal

Trao đổi

Nội dung

Mã khoá công khai

- 1.1 Mở đầu
- 1.2 Trao đổi khoá Diffie-Hellman
- 1.3 Hệ mã hoá khoá công khai RSA
- 1.4 Hệ mã El Gamal

Trao đổi

1. Mã khoá công khai

1. 1. Mở đầu

- Các hệ mã được trình bày trong các chương trước được gọi là các hệ mã bí mật, khoá đối xứng
- **Nhược điểm:**
 - nếu số lượng người dùng lớn thì số khoá tăng rất nhanh: $n \text{ user} \rightarrow \frac{n(n-1)}{2} \text{ khoá} \rightarrow$ khó lưu trữ, quản lý và phân phối khoá
 - hai đối tác có vai trò như nhau $\rightarrow$ không bảo vệ người gửi khỏi việc người nhận giả mạo và tuyên bố là nó được gửi từ người gửi
 $\Rightarrow$ không xây dựng được các khái niệm và dịch vụ **chữ ký điện tử**, dịch vụ **xác thực người dùng** trong các ứng dụng thương mại điện tử
- Năm 1976, Diffie và Hellman đã công bố một hệ mật mã khoá bất đối xứng trong đó nêu ra phương pháp trao đổi khoá công khai
- Trao đổi khoá Diffie-Hellman là phương pháp đầu tiên áp dụng trong thực tế để phân phối khoá bí mật thông qua một kênh thông tin không an toàn.

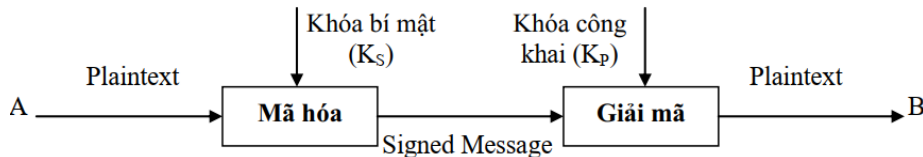
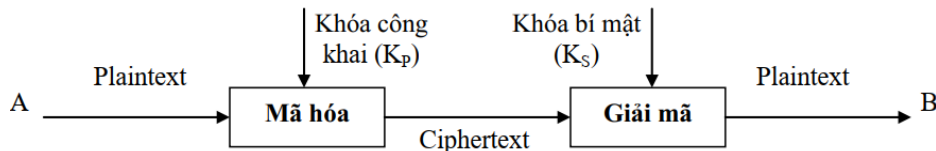


1. Mã khoá công khai

1. 1. Mở đầu

Ứng dụng khoá công khai

- 1 Mã hoá/giải mã - cung cấp bảo mật: giống như khóa đối xứng.
- 2 Chữ ký điện tử - cung cấp xác thực: khóa đối xứng không thể thực hiện được
- 3 Dùng khóa công khai phân phối **khóa mật** giữa hai người sử dụng



1. Mã khoá công khai

1. 1. Mở đầu

Nguyên tắc cấu tạo

- Các hệ mã khoá công khai được xây dựng dựa trên các **hàm 1 chiều** (one-way function)
- $f: X \rightarrow Y$ là hàm một chiều:
 - nếu biết $x \in X$ dễ dàng tính được $y = f(x)$
 - nếu biết $y \in Y$ rất khó tìm được x thoả mãn $f(x) = y$ hay $x = f^{-1}(y)$
- **Bài toán phân tích thừa số nguyên tố:** có 2 số nguyên tố p, q thì dễ dàng tính được $N = p \cdot q$ nhưng nếu có N thì việc tìm p, q là một bài toán khó với N lớn.
- Tương tự, **bài toán logarit rời rạc:** cho số nguyên tố p , số nguyên a tùy ý nhỏ hơn p .
 - Với x cho trước dễ dàng tính được $y = a^x \bmod p$
 - Với y cho trước rất khó tìm x sao cho $a^x \bmod p = y$

1. Mã khoá công khai

1. 2. Trao đổi khoá Diffie-Hellman

- Mọi người trong nhóm thoả thuận dùng chung một số nguyên tố lớn q và α là căn nguyên thủy theo mod q
- Hai người A, B trong nhóm cùng thực hiện giao thức sau để trao đổi khóa:
 - A chọn ngẫu nhiên số x_A ($x_A < q$) bí mật, tính $y_A = \alpha^{x_A} \bmod q$ và gửi y_A cho B
 - B chọn ngẫu nhiên số x_B ($x_B < q$) bí mật, tính $y_B = \alpha^{x_B} \bmod q$ và gửi y_B cho A
 - A và B cùng tính khoá chung $K_{AB} = y_B^{x_A} \bmod q = y_A^{x_B} \bmod q$ (vì cùng $= \alpha^{x_A x_B} \bmod q$)

⊕ Nhận xét:

- Giao thức trao đổi khoá Diffie-Hellman là an toàn với tấn công thụ động, nghĩa là người thứ ba dù biết y_A và y_B sẽ khó biết được K_{AB}
- Giao thức không an toàn với việc tấn công chủ động bằng cách "đánh tráo giữa đường", chẳng hạn C thay α^{x_A} mà A định gửi cho B bởi $\alpha^{x'_A}$ và thay α^{x_B} mà B định gửi cho A bởi $\alpha^{x'_B}$

⇒ A và B cùng lập khoá chung $K = \alpha^{x_A x'_B} = \alpha^{x_B x'_A}$

1. Mã khoá công khai

1. 2. Trao đổi khoá Diffie-Hellman

Ví dụ 1.1

Alice và Bob muốn trao đổi khoá trong một phiên truyền tin:

- Thoả thuận chọn số nguyên tố $q = 353$ và $\alpha = 3$
- Chọn khoá bí mật ngẫu nhiên: A chọn $x_A = 97$, B chọn $x_B = 233$
- Tính các khoá công khai:
$$\begin{cases} y_A = 3^{97} \bmod 353 = 40 & \text{(Alice)} \\ y_B = 3^{233} \bmod 353 = 248 & \text{(Bob)} \end{cases}$$
- Tính khoá chung:
$$\begin{cases} K_{AB} = y_B^{x_A} \bmod 353 = 248^{97} = 160 & \text{(Alice)} \\ K_{AB} = y_A^{x_B} \bmod 353 = 40^{233} = 160 & \text{(Bob)} \end{cases}$$

1. Mã khoá công khai

1. 3. Hệ mã hoá khoá công khai RSA

Hệ mã khoá công khai PKC (Public Key Cryptosystems)

- mỗi bên truyền tin có **2 khoá**: **khoá bí mật** + **khoá công khai**
- Khoá bí mật (K_S): dùng để giải mã và được giữ bí mật
- Khoá công khai (K_P): dùng để mã hoá và được công khai để bất cứ ai cũng có thể gửi tin cho chủ mã
- Ví dụ: email

1. Mã khoá công khai

1. 3. Hệ mã hoá khoá công khai RSA

Một số yêu cầu của PCK:

- Việc sinh K_P, K_S phải dễ dàng
- Việc tính $C = E(K_P, M)$ là dễ dàng
- Nếu có C và K_S thì việc tìm bản rõ cũng dễ dàng
- Nếu biết K_P thì việc tìm K_S là rất khó
- Việc khôi phục bản rõ từ bản mã là rất khó

1. Mã khoá công khai

1. 3. Hệ mã hoá khoá công khai RSA

- Hệ mã hoá khoá công khai đầu tiên được công bố năm 1978 bởi Rivest, Shamir và Adleman thuộc MIT (RSA)
- RSA gồm 2 giai đoạn: **khởi tạo khoá** + **mã hoá/giải mã**
- **Khởi tạo khoá:**
 - chọn ngẫu nhiên hai số nguyên tố lớn khác nhau p và q (> 100 chữ số)
 - tính $N = p \cdot q$
 - chọn ngẫu nhiên số $1 < e < \Phi(N)$ và $(e, \Phi(N)) = 1 \rightarrow e$ được gọi là **số mũ lập mã**
 - tìm phần tử nghịch đảo d của e , tức là $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\Phi(N)}$
 - khoá công khai là $K_P = (e, N)$
 - khoá bí mật là $K_S = K_P^{-1} = (d, p, q)$

* **Chú ý:** p, q thường được chọn xấp xỉ nhau nhưng không bằng nhau

1. Mã khoá công khai

- **Mã hoá/giải mã:** cho thông điệp M

- Mã hoá: $C = M^e \bmod N$ ($0 \leq M < N$)

- Giải mã: $M = C^d \bmod N$

- **Giải thích:**

- do $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\Phi(N)} \Rightarrow e \cdot d = 1 + k \cdot \Phi(N)$

- Theo Định lý Euler

$$M = C^d = M^{e \cdot d} = M^{1+k \cdot \Phi(N)} = M \cdot \left(M^{\Phi(N)}\right)^k \equiv M \pmod{N}$$

1. 3. Hệ mã hoá khoá công khai RSA

1. Mã khoá công khai

1. 3. Hệ mã hoá khoá công khai RSA

Ví dụ 1.2

Cho hệ mã RSA có $N = p \cdot q = 17 \cdot 11 = 187, e = 7$.

- Tìm khoá công khai và khoá bí mật của hệ mã trên
- Mã hoá/giải mã với bản rõ $M = 88$

Giải

- $\Phi(N) = (p - 1)(q - 1) = 16 \cdot 10 = 160 \rightarrow \gcd(e, \Phi(N)) = 1$
- Xác định d thoả mãn $e \cdot d \equiv 1 \pmod{160} \Rightarrow d = 23$ (áp dụng thuật toán Euclid mở rộng)
- Khoá công khai $K_P = (e, N) = (7, 187)$; khoá bí mật $K_S = (d, p, q) = (23, 17, 11)$
- Mã hoá: $C = M^e \pmod{N} = 88^7 \pmod{187} = 11$
- Giải mã: $M = C^d \pmod{N} = 11^{23} \pmod{187} = 88$

1. Mã khoá công khai

1. 3. Hệ mã hoá khoá công khai RSA

Ví dụ 1.2(tiếp tục ...)

$$M = C^d \mod N = 11^{23} \mod 187 = 88$$

* **Chú ý:** có thể dùng Định lý phần dư Trung Hoa để giải mã nhanh:

- Tính $11^{23} \mod 11 = 0$
- Tính $11^{23} \mod 17 = (-6)^{23} \mod 17 = (-6)^{16}(-6)^4(-6)^2(-6) \mod 17 = 3$ vì $(-6)^2 \mod 17 = 2 \Rightarrow (-6)^4 \mod 17 = 4 \Rightarrow (-6)^8 \mod 17 = -1 \Rightarrow (-6)^{16} \mod 17 = 1$
- $11^{-1} \mod 17 = (-6)^{-1} \mod 17 = 14$ nên $c_2 = 11.(11^{-1} \mod 17) = 11.14 \mod 17 = 154$
- $M = (3.154) \mod 187 = 462 \mod 187 = 88$

1. Mã khoá công khai

1. 3. Hệ mã hoá khoá công khai RSA

Độ an toàn của RSA

- Độ an toàn của RSA phụ thuộc độ khó của bài toán tính $\Phi(N)$, tức bài toán phân tích N ra thừa số nguyên tố lớn $\rightarrow$ cần $O(e^{\log n \log n \log n})$ phép toán

Số chữ số trong hệ thập phân của N	Số các thao tác bit để phân tích N
20	7.20e+03
40	3.11e+06
...	...
100	1.97e+12
...	...
160	5.92e+16
180	1.26e+18
200	2.36e+19

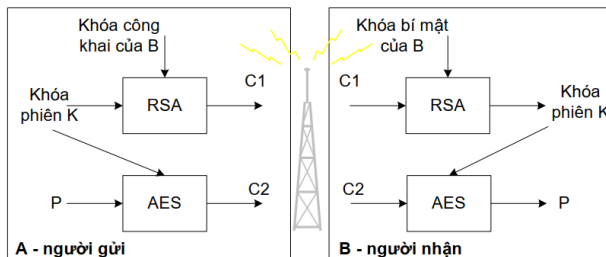


Độ an toàn của RSA

- Hiện tượng lộ bản rõ:

- Ví dụ: $N = p \cdot q = 5 \cdot 7, e = 17$. Khi đó với $M = 6 \rightarrow C = 6^{17} \bmod N = 6$
- Hoặc $N = p \cdot q = 109 \cdot 97, e = 865$. Khi đó với mọi M ta đều có $M^e \bmod N = M$
- Theo tính toán, với $N = p \cdot q$ và e bất kỳ, số lượng bản rõ bị lộ sẽ là $(1 + (e - 1, p - 1)) \cdot (1 + (e - 1, q - 1))$

- Với dữ liệu đầu vào lớn thì RSA có **khối lượng tính toán rất lớn** $\rightarrow$ mã hoá các dữ liệu có kích thước nhỏ, yêu cầu bảo mật cao (vd: trao đổi khoá)
 $\Rightarrow$ **mô hình lai ghép** giữa RSA và các hệ mã khối khác



1. Mã khoá công khai

1. 4. Hệ mã El Gamal

- Được El Gamal đưa ra năm 1985
- Hệ mã El Gamal là một biến thể của sơ đồ phân phối khoá Diffie - Hellman
- Tính an toàn dựa trên độ khó của bài toán logarit rời rạc

1. Mã khoá công khai

1. 4. Hệ mã El Gamal

- **Sinh khoá:**

- Chọn số nguyên tố lớn p và hai số nguyên a (căn nguyên thuỷ của p) và x nhỏ hơn p
- Tính $y = a^x \bmod p$
- Khoá công khai $K_P = (p, a, y)$
- Khoá bí mật $K_S = x$

- **Mã hoá:** thông điệp M (là 1 số nguyên $< p$)

- Chọn ngẫu nhiên số $k < p$ rồi tính khoá mã hoá $K = y^k \bmod p$
- $C_1 = a^k \bmod p, \quad C_2 = K \cdot M \bmod p$
- Bản mã $C = (C_1, C_2)$

- **Giải mã:**

- $K = (C_1)^x \bmod p = a^{kx} \bmod p = y^k \bmod p$
- $M = C_2 \cdot K^{-1} \bmod p$

1. Mã khoá công khai

1. 4. Hệ mã El Gamal

Ví dụ 1.3

Cho hệ mã El Gamal có $p = 97$, $a = 5$, $x = 58$

a) Tìm khoá của hệ mã trên

b) Mã hoá bản rõ $M = 3$ với $k = 36$

Giải

- $y = a^x \bmod p = 5^{58} \bmod 97 = 44 \Rightarrow K_P = (p, a, y) = (97, 5, 44)$, $K_S = x = 58$
- $K = y^k \bmod p = 44^{36} \bmod 97 = 75$
- $C_1 = a^k \bmod p = 5^{36} \bmod 97 = 50$, $C_2 = K \cdot M \bmod p = 75 \cdot 3 \bmod 97 = 31$
- Bản mã $C = (C_1, C_2) = (50, 31)$

⊕ Nhận xét:

- Do phải làm việc với các số nguyên lớn $\rightarrow$ vấn đề với El Gamal là tốc độ tính toán
- Kích thước bản mã gấp đôi so với bản rõ $\rightarrow$ gấp đôi bộ nhớ
- Việc sinh khoá và quản lý khoá khó khăn hơn hệ mã khối

Nội dung

Mã khoá công khai

- 1.1 Mở đầu
- 1.2 Trao đổi khoá Diffie-Hellman
- 1.3 Hệ mã hoá khoá công khai RSA
- 1.4 Hệ mã El Gamal

Trao đổi

TRAO ĐỔI